

Testy bez Wi-Fi: Q11 z modułem Shelly

Poziom D: nie ma routera; zostaje Bluetooth albo sieć modułu i telefon obok ładowarki. Do tego funkcje samego sterownika. Testy D1–D9 · AMPERE POINT · 28 września 2026 · oprac. Dawid Cekała

W skrócie

- **Sytuacja z życia:** garaż bez zasięgu Wi-Fi. Q11 na Tuya ma wtedy tylko menu ładowarki.
- **Q11 na Shelly ma dwie drogi:**
 - Bluetooth: aplikacja albo laptop;
 - własna sieć modułu, do której telefon łączy się bezpośrednio i otwiera stronę WWW modułu.
- **Kłopot to godzina.** Bez Wi-Fi nie ma serwera czasu, a czasu ustawionego ręcznie moduł sterownikowi nie przekazuje (sprawdzone 25.09). D5 sprawdza, czy strona albo aplikacja w ogóle ustawiają zegar modułu. D6 sprawdza, co sterownik robi z oknem godzin bez godziny.
- **Funkcje samego sterownika z menu** (D7, D9) też są w tym dokumencie, bo bez Wi-Fi to jedyne, co zostaje po stronie Tuya.
- **Większość kroków robimy z modułem nadal w sieci biura,** żeby widzieć log. Prawdziwe wyłączenie Wi-Fi modułu (D8) robimy dopiero, gdy Bluetooth i strona WWW działają.
- Poziomy łączności, pojęcia i porównanie z Tuya są w dokumencie 00, w tabeli 3.3.

1 Przygotowanie

- Laptop: karta Bluetooth (Intel), Python z biblioteką bleak.
- **Narzędzie do napisania:** narzędzia\ble_rpc.py, klient poleceń Shelly przez Bluetooth. Ta sama treść JSON co przez Wi-Fi, opakowana w ramkę Bluetooth Shelly.
- Telefon z aplikacją Shelly.
- Monitor logu przez Wi-Fi uruchomiony (poza D8).
- Symulator auta podłączony (D6–D8).

2 Testy

2.1 D1. Skan Bluetooth

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany
D1a	Skan Bluetooth z laptopa	moduł widoczny pod swoją nazwą, z reklamą Shelly

2.2 D2. Polecenia z laptopa przez Bluetooth

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany
D2a	Odczyt stanu przez Bluetooth	te same pola co przez Wi-Fi
D2b	Zmiana limitu prądu na 10 A przez Bluetooth	sterownik potwierdza w logu w ciągu 1 s, tak jak przy Wi-Fi

2.3 D3. Aplikacja Shelly przez Bluetooth

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany
D3a	Telefon z wyłączonym Wi-Fi i danymi komórkowymi; aplikacja Shelly: włącz/wyłącz ładowanie, zmiana limitu	do ustalenia. Aplikacja wymaga konta w chmurze, a chmura modułu jest wyłączona; może nie pokazać urządzenia. Zapisujemy, co widać i ile trwa połączenie

2.4 D4. Strona WWW przez sieć modułu

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany
D4a	Sprawdzamy ustawienia sieci modułu: czy jest włączona i czy ma hasło	zapisujemy
D4b	Telefon łączy się z siecią modułu; przeglądarka otwiera stronę modułu	strona działa bez routera i bez aplikacji
D4c	Zmiana limitu i włącznika ze strony	sterownik potwierdza

Wniosek do analizy GAP, niezależnie od wyniku. Jeśli sieć modułu nie ma hasła, każdy w pobliżu może sterować ładowarką przez stronę WWW.

2.5 D5. Czas z telefonu

Cel. Bez Wi-Fi jedynym źródłem godziny jest telefon. Sprawdzić, czy strona WWW albo aplikacja ustawiają zegar modułu przy połączeniu i czy sterownik dostaje tę godzinę. Wiemy już, że czasu ustawionego poleceniem moduł sterownikowi nie przekazuje (25.09).

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany / co zapisujemy
D5a	Zatrzymujemy kontener z serwerem czasu, restartujemy moduł	moduł nie ma godziny; sterownik dostaje zerową datę
D5b	Telefon: strona WWW modułu przez sieć modułu	czy zegar modułu dostał godzinę z telefonu; co moduł wysła sterownikowi
D5c	Telefon: aplikacja przez Bluetooth	to samo
D5d	Serwer czasu z powrotem, restart modułu	poprawna godzina wraca

Jeśli zegar modułu dostaje godzinę, a sterownik nie, to potwierdza prośbę do Shelly: czas ustawiony z telefonu ma się liczyć jako ważny dla sterownika.

2.6 D6. Okno godzin bez godziny

Cel. Co sterownik robi z oknem godzin, gdy dostaje od modułu zerową datę. Tak będzie po każdym zaniku zasilania bez Wi-Fi.

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany / co zapisujemy
D6a	Serwer czasu zatrzymany, restart modułu; z menu tryb „harmonogram”, okno obejmujące bieżącą godzinę; symulator „ładuje”	czy sterownik ładuje, nie ładuje, czy robi coś innego
D6b	Okno poza bieżącą godziną	to samo
D6c	Serwer czasu z powrotem, restart modułu	sterownik wraca do normalnej pracy z oknem

2.7 D7. Funkcje sterownika z menu

Cel. Te funkcje działają bez żadnej łączności. Sprawdzamy, czy sterownik zgłasza zmiany z menu modułowi, żeby moduł je pokazał.

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany
D7a	Limit prądu z menu ładowarki: 8 A	sterownik sam zgłasza 8 A; pole w module aktualizuje się bez naszego zapisu
D7b	Z menu: czy okno godzin da się ustawić z minutami	jeśli tak, założenie „tylko pełne godziny” jest błędne; poprawić w zestawieniu punktów danych
D7c	Start ładowania po podłączeniu auta, bez żadnego polecenia	jak 25.09: sterownik startuje sam; potwierdzenie na obecnej konfiguracji

2.8 D8. Moduł naprawdę bez Wi-Fi

Cel. Wszystko z D2–D4 przy wyłączonej stacji Wi-Fi modułu, czyli naprawdę bez routera.

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany
D8a	Sieć modułu włączona (D4a); harmonogram w module: za 3 min limit 6 A	droga awaryjna gotowa
D8b	Przez Bluetooth wyłączamy stację Wi-Fi modułu	moduł znika z sieci biura; log niedostępny
D8c	Powtórka D2, D3 i D4	działa bez Wi-Fi; dowodem są wyświetlacz ładowarki i odpowiedzi przez Bluetooth
D8d	Harmonogram z D8a	czy odpalił; wyświetlacz pokazuje 6 A
D8e	Ikona sieci na wyświetlaczu	czy moduł wysłał inny stan niż „4”, np. „2” = brak routera
D8f	Przez Bluetooth włączamy stację Wi-Fi z powrotem	moduł wraca do sieci biura w ciągu minuty, log wraca. Jeśli moduł zażąda hasła sieci, wpisuje je użytkownik

Ryzyko: średnie. Jeśli Bluetooth zawiedzie, moduł zostaje bez Wi-Fi. Droga powrotu: sieć modułu z telefonu. Dlatego D8 dopiero po udanych D2 i D4.

2.9 D9. Reset sieci z menu ładowarki

Cel. W Q11 na Tuya pozycja menu „reset sieci” wprowadza moduł w parowanie. Sprawdzić, co to polecenie sterownika robi z modułem Shelly.

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany
D9a	Monitor na najwyższym poziomie logu; z menu ładowarki: reset sieci	w logu ramka od sterownika z poleceniem resetu Wi-Fi i reakcja modułu: ignoruje, kasuje Wi-Fi albo wchodzi w parowanie
D9b	Jeśli moduł skasował Wi-Fi: ponowne dodanie do sieci	moduł wraca do sieci

Drogi powrotu w D9b, w tej kolejności:

1. **Aplikacja Shelly przez Bluetooth.** Uwaga: 24.09 ta droga zawiodła, bo aplikacja zapisała nazwę sieci ze spacją na końcu.
2. **Sieć modułu i jego strona WWW.** Nazwę sieci i hasło wpisuje użytkownik.

USB odpada, bo moduł jest zasilany z płytki.

Ryzyko: duże. Utrata Wi-Fi modułu, dlatego to ostatni test całego programu. Wynik zapisujemy jako fakt do dokumentacji dla fabryki.

3 Kolejność i czas

Kolejność	Testy	Czas
1	narzędzie Bluetooth, D1–D4	1 h 35 min
2	D5	15 min
3	D6, D7	50 min
4	D8	30 min
5	D9, na końcu całego programu	20 min plus ewentualne dodanie do sieci

Razem około 3 h 30 min. Miejsce tych testów w kolejności całego programu: dokument 00, rozdział 5.

4 Wyniki

Test	Wynik	Co zaobserwowano	Data
D1 skan Bluetooth			

Test	Wynik	Co zaobserwano	Data
D2 polecenia z laptopa			
D3 aplikacja przez Bluetooth			
D4 strona WWW przez sieć modułu			
D5 czas z telefonu			
D6 okno godzin bez godziny			
D7 funkcje z menu			
D8 moduł bez Wi-Fi			
D9 reset sieci z menu			